

Documentacion tecnica

Proyecto CV LaTeX Builder - Documentacion Tecnica

Resumen del proyecto

CV LaTeX Builder es una aplicacion web local para gestionar CVs, cartas de presentacion, postulaciones laborales y un chequeo ATS basico sin servicios externos. El MVP fue construido para ejecutarse con Docker Compose, persistir datos en SQLite y generar artefactos TEX, PDF y JSON de forma controlada.

Objetivo del MVP

- Centralizar la gestion documental de una busqueda laboral en una sola web local.
- Mantener una base portable y reproducible, sin depender de cloud ni autenticacion.
- Validar un flujo completo de CRUD, exportaciones, importaciones y analisis ATS basico.

Arquitectura general

Area	Implementacion
Backend	FastAPI con rutas modulares
Render web	Jinja2 con HTML simple y CSS propio
Persistencia	SQLite en <code>/data/app.db</code>
Exportaciones	Servicios Python para TEX, PDF y JSON
PDF	<code>pdflatex</code> dentro del contenedor
Assets estaticos	<code>app/static</code> servido por FastAPI

Modulos implementados

CV Builder Core

- CRUD completo de CVs.
- Duplicado con validacion de titulo.
- Eliminacion logica con confirmacion.
- Exportaciones TEX, PDF y JSON.
- Importacion JSON con limite de tamano.

Cartas de presentacion

- CRUD basico de cartas.
- Asociacion opcional a un CV existente.
- Exportaciones TEX y PDF.

Postulaciones

- CRUD basico de postulaciones.
- Asociacion opcional a CV y carta.
- Estados: pendiente, enviado, entrevista, rechazado, oferta y pausado.

ATS Basic Check

- Checklist deterministico sobre CVs guardados.
- Score simple, advertencias y recomendaciones.
- Penalizacion de secciones criticas faltantes.

Docker Compose

- Servicio principal app con FastAPI.
- Publicacion local por defecto en 127.0.0.1:8000.
- Healthcheck HTTP sobre /health.
- Reinicio unless-stopped.

SQLite y persistencia

- La base se inicializa en /data/app.db.
- El host monta ./data:/data.
- Las tablas activas son cvs, cover_letters y applications.
- Se usa deleted_at para eliminacion logica en entidades funcionales.

Exports TEX, PDF y JSON

- CVs: TEX, PDF y JSON.
- Cartas: TEX y PDF.
- Los exports persistidos quedan en /data/exports.
- Los nombres de archivo se sanitizan y se acotan a 180 caracteres.
- La compilacion PDF ocurre en un temporal controlado.

Cartas de presentacion

El modulo reutiliza la misma infraestructura LaTeX/PDF del modulo CVs, con su propia plantilla `classic_letter.tex` y validaciones especificas para empresa, puesto, saludo, cuerpo y firma.

Postulaciones

El tracker de postulaciones mantiene una asociacion opcional a CV y cover letter, sin integraciones externas ni calendario. Es un modulo local de seguimiento operativo.

ATS Basic Check

El servicio ATS analiza presencia de email, telefono, resumen, experiencia, educacion y skills, ademas de una longitud aproximada del CV. Ningun CV con secciones core faltantes puede quedar en estado Bueno.

Git Flow usado

1. `main` como rama estable.
2. `development` como rama de integracion.
3. `feature/*` por etapa o mini-etapa.
4. Merge fast-forward solo despues de validacion explicita.

PRs y Codex Review

- Cada etapa integrada paso por rama `feature` dedicada.
- Se abrieron PRs hacia `development` para revision manual.
- Codex Review se uso como control de calidad antes de mergear.

Validaciones realizadas

- `python -m compileall app tests`
- `docker compose build`
- `docker compose up -d`
- `docker compose ps`
- `docker compose exec app python -m pytest`
- Validaciones HTTP y visuales sobre dashboard, modulos y exports
- Verificacion de extraccion PDF con `pdftotext`

Estado final v0.8.0

El MVP local quedo integrado en `main` y `development` en el commit `5f5efbf docs(release): merge v0.8.0 cleanup notes`, con tests en verde y navegacion consistente entre Dashboard, CVs, Cartas, Postulaciones, ATS y Documentacion.

Riesgos conocidos

- No hay login ni permisos.
- No hay CSRF ni hardening para despliegue remoto.
- SQLite no aplica claves foraneas duras entre modulos.
- La imagen Docker incluye dependencias de LaTeX y test, por lo que es pesada.

Backlog posterior

- Tag estable v0.8.0.
- Documentacion PDF futura adicional si hiciera falta.
- Login/auth si el alcance deja de ser local.
- Migraciones o mayor integridad relacional si la persistencia crece.
- Mejoras de export ATS y coverage end-to-end.